

Билет_1_ОченьКратко

Вопрос 1: Определение хемоинформатики и области применения

Хемоинформатика — наука на стыке химии, математики и информатики для анализа химической информации. Существует несколько взаимодополняющих формулировок:

- **Структурное:** разработка, организация, визуализация и обработка химической информации
- **Прагматическое:** преобразование данных в знания для принятия решений (поиск и оптимизация лидирующих соединений)
- **Математическое:** изучение молекул как объектов в химическом пространстве — в виде 1D-строк (SMILES), 2D-графов, 3D-структур (PDB, SDF)

Области применения:

1. Виртуальный скрининг — поиск кандидатов в лекарства без синтеза
2. Рациональный дизайн лекарств — цикл хит → лид → кандидат
3. Молекулярный докинг — предсказание связывания молекулы с белком
4. QSAR/QSPR (количественные зависимости структура–активность/свойства)
5. ADME/Tox — предсказание всасывания, распределения, метаболизма, токсичности
6. Перепрофилирование препаратов (drug repurposing)

Вопрос 2: Отличие хемоинформатики от биоинформатики

Обе области используют вычислительные методы и машинное обучение, но работают с разными объектами.

Хемоинформатика изучает **малые органические молекулы**: структуры, дескрипторы (числовые характеристики молекулы), взаимодействия с белками. Задачи: виртуальный скрининг, QSAR, молекулярный докинг.

Биоинформатика работает с **крупными биологическими данными**: геномными последовательностями, структурами белков. Задачи: секвенирование ДНК (NGS — секвенирование нового поколения), предсказание структур белков (AlphaFold), анализ экспрессии генов.

Пересечение: предсказание белок-лигандных взаимодействий требует обоих подходов — хемоинформатика даёт молекулу, биоинформатика — белок.

Вопрос 3: Стандартный пайплайн в хемоинформатике

Пайплайн — это воронка: от миллионов молекул к одному лекарственному кандидату.

1. **База данных** — исходная точка: PubChem, ChEMBL, ZINC содержат от 10^9 до 10^{14} молекул
2. **Фильтрация** — отсев «плохих» молекул по правилу Lipinski ($MW \leq 500$ Da, $cLogP \leq 5$), TPSA (полярная площадь поверхности), структурным алертам
3. **Виртуальный скрининг** двух типов: структурно-ориентированный (докинг в активный сайт белка) и лиганд-ориентированный (поиск по сходству с известной активной молекулой через форму, фармакофор, QSAR)
4. **Идентификация хитов** — ранжирование отобранных молекул по скоринговым функциям
5. **Экспериментальная валидация** — синтез и тест активности ~ 100 соединений (IC_{50} , цитотоксичность, ADME)
6. **Оптимизация хит** → **лид** → **кандидат** — итеративное улучшение структуры по активности и фармакокинетике

Статья: Shityakov & Dandekar (2010) — виртуальный скрининг ингибиторов ВИЧ-протеазы

Зачем изучали: Найти новые ингибиторы ВИЧ-1 протеазы, которые обходят мутационную резистентность к существующим препаратам.

Как делали: Взяли индинавир (IDV) — известный препарат против ВИЧ — и с помощью генетического алгоритма сгенерировали 1300 производных, затем прогнали через воронку: отбор по форме молекулы → фармакофорный фильтр → правило Lipinski → молекулярный докинг (Molegro, AutoDock) → оценка токсичности (ADME/Tox).

Что получили: Из 1300 соединений остался 1 хит с $MW = 494.6$ Da (IDV нарушает правило Lipinski: $MW = 613.8$ Da). Новый хит образует 10 водородных связей с протеазой (IDV — 9) и взаимодействует с дополнительными аминокислотными остатками (Gly49–Ile50, Asp30), хотя минимальная энергия связывания чуть выше: -13.8 против -15.1 ккал/моль у IDV.

Вывод: Комбинированный виртуальный скрининг позволяет находить молекулы с новым механизмом связывания и лучшим лекарственным профилем.

Связь с вопросами билета

Статья — это прямая иллюстрация стандартного хемоинформатического пайплайна (вопрос 3): воронка из 1300 соединений до 1 хита. Применённый метод lead expansion и фармакофорный скоринг показывают, как хемоинформатика решает задачи рационального дизайна лекарств (вопрос 1) с инструментарием, недоступным чистой биоинформатике (вопрос 2).